NI LabVIEW를 이용한 엘리트선수 경기력 향상 지원 장비 개발

체육과학연구원
스포츠과학산업연구실 이 상 철

KISS
체육과학연구원

1. 발표 순서

- 연구원 소개
- NI LabVIEW 개발 환경 선정 배경
- 시선 추적 장비
- 수영 속도 측정 장비
- 100m 달리기 속도 측정 장비
- 투사체 속도 측정 장비
- 펜싱 반응시간 측정 장비
- 봅슬레이 속도/힘/영상 측정 장비

2. 체육과학연구원

- 1980년 12월 스포츠과학연구소로 출범
- 구성: 3실
  - 스포츠과학산업연구실(21명), 정책연구실(15명), 행정 지원실(40~50명)
- 스포츠과학산업연구실 : 심리학(4), 역학(6), 생리학(7), 공학(4)
- 설립목적 : 엘리트 선수 경기력 향상 지원, 체육 정책 수립 지원

KISS
체육과학연구원

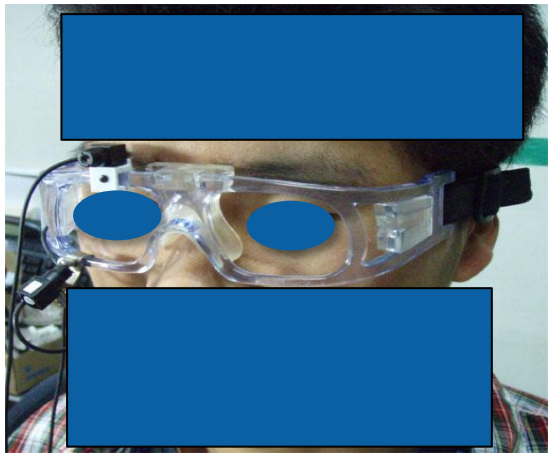
3. NI LabVIEW 개발 환경 선정 배경

- 개발 대상 장비에 따라 다양한 플랫폼 사용(PICBASIC, C, Matlab 등) → 유지 보수 문제 발생
- 동영상 데이터 등 다양한 데이터 처리/저장 형식 요구
- 간편한 사용자 UI 요구
- 확장성 및 개발 용의성을 위한 개발 플랫폼 통일 필요성 확인 → NI LabVIEW 선택

4. 시선 추적 장비

- 착용자(피험자)의 시선 정보 추출 장치

- 개발 목적 : 선수들의 시각 정보 획득 및 처리 기전 연구를 위한, 사용자 요구사항 반영이 가능한 시선 추적 장치 개발
- 개발 기간 : 2008 ~ 2010
- 개발 환경 : NI LabVIEW 8.5 ~ 2009, NI PCI-1411 아날로그 이미지 그래버 (2장), 범용 Computer
- 측정 원리 : 2개 카메라(안구/뷰) 좌표 변환



2007 시제품

2010 이후 현재 사용 제품



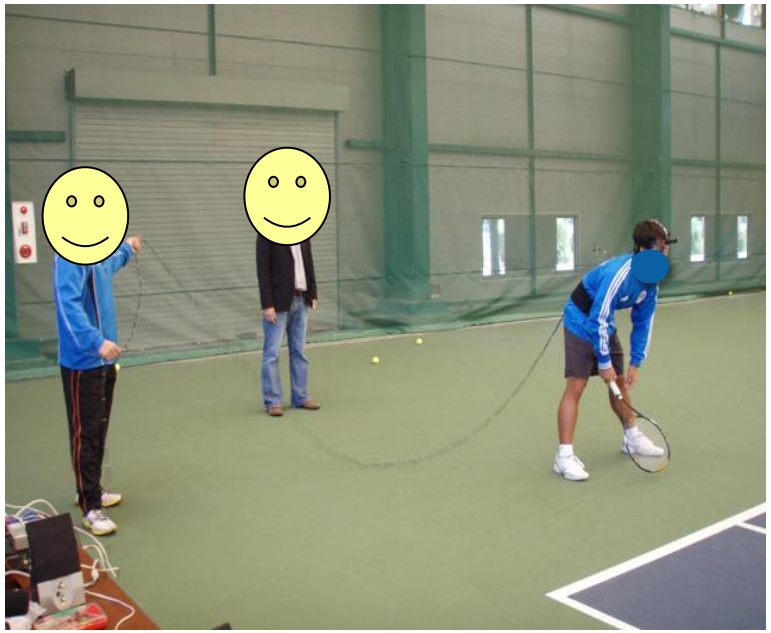






시선 추적 장치 사용자 화면





시선 추적 장치 사용 방법



시선 추적 장치 녹화 화면



시선 추적 녹화 화면 2



시선 추적 녹화 화면 3

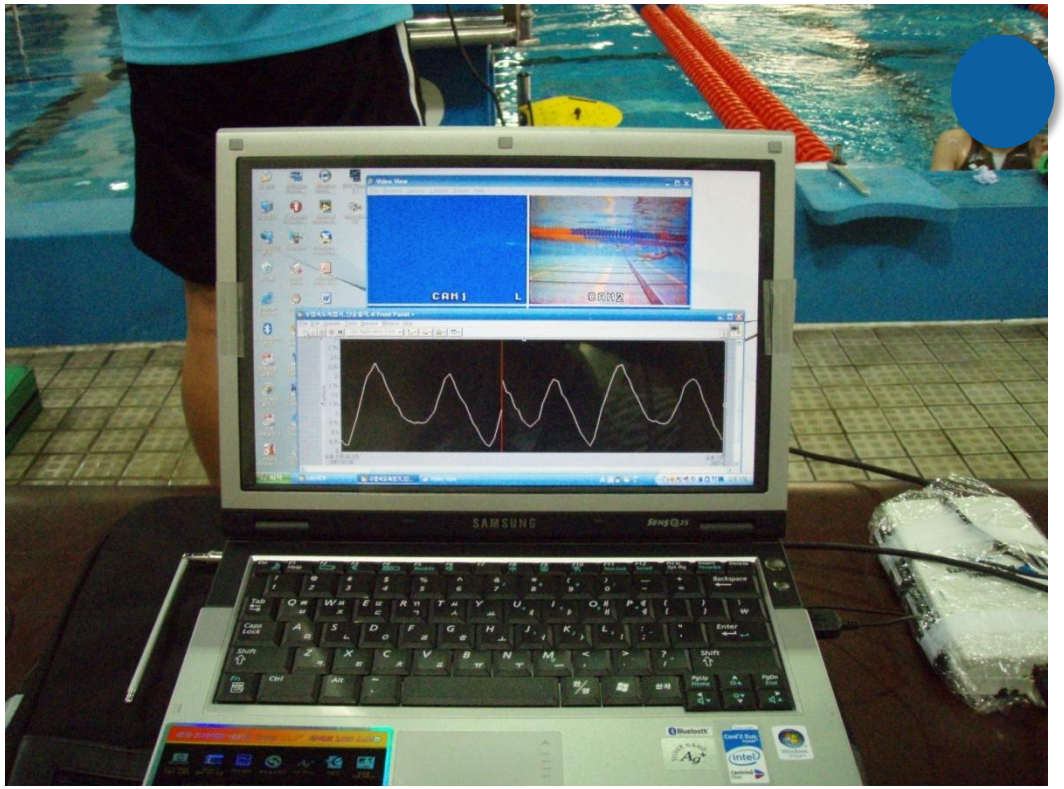
. 개발 시선 추적 장비 사양

- 각도 분해능 : 0.2 ~ 1 도
- 해상도 : 640 * 480
- 속도 : 30 F/S(실시간 처리)
- 무선 링크(아날로그/디지털 영상 송신) 적용 가능
- Off-line 분석 기능
- 후 보정 기능

5. 수영 속도 측정 장비

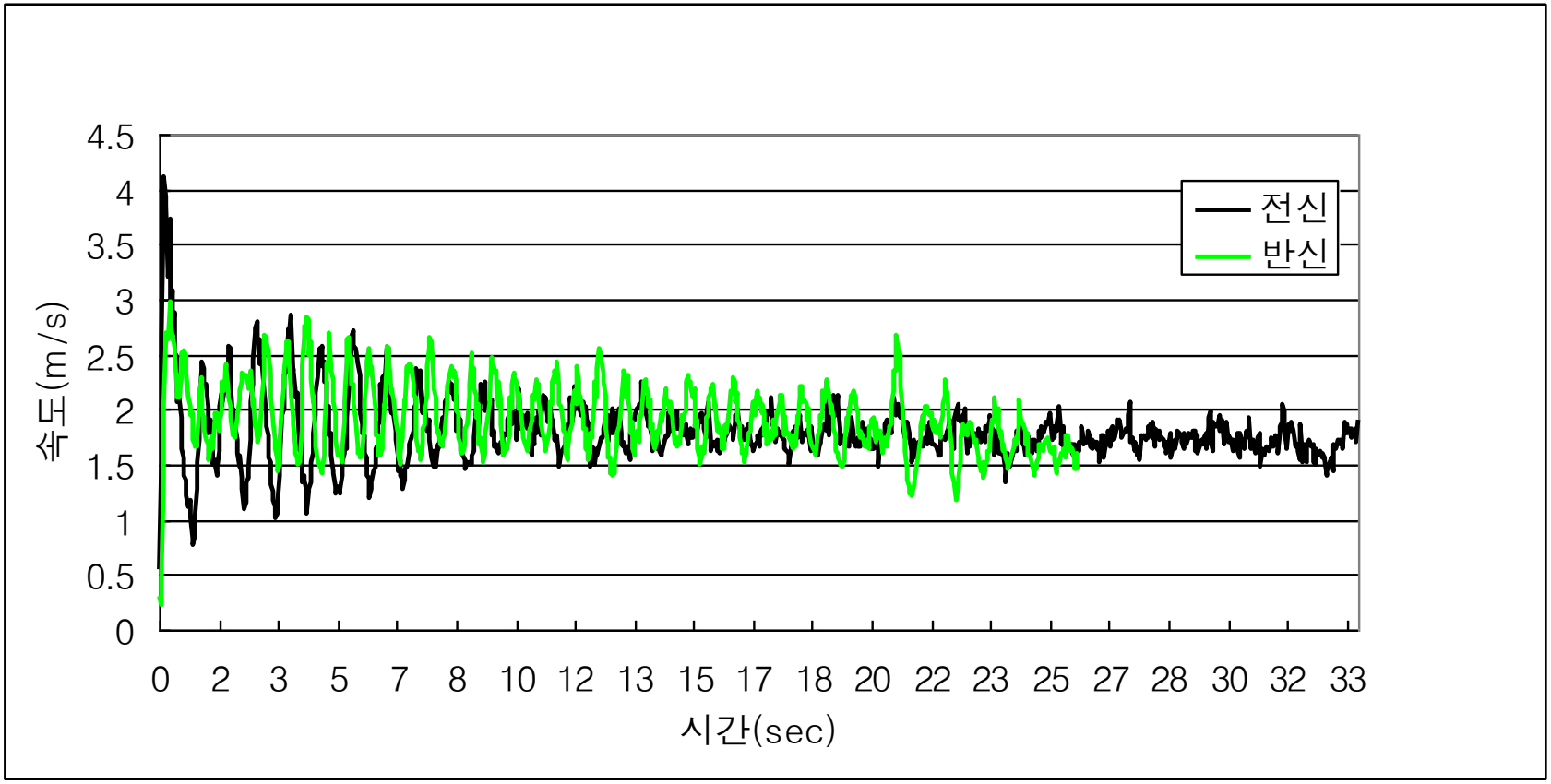
- 50m 구간 피험자(수영)의 속도/거리를 측정하는 장비
- 개발 목적 : 고가의 속도 측정 장비를 대치 할 수 있는 저가의 휴대용 속도 측정 장비 개발
- 개발 기간 : 2007 ~ 2008
- 개발 환경 : NI LabVIEW 8.5, NI DAQ USB-6212
- 측정 원리 : 피험자 몸과 연결된 와이어 풀림 속도를 엔코더와 주파수 카운터를 이용해서 측정





수영 속도 측정 장치 및 사용자 화면

수영 속도 측정 장치를 이용한 전신/반신 수영복 데이터 분석 자료

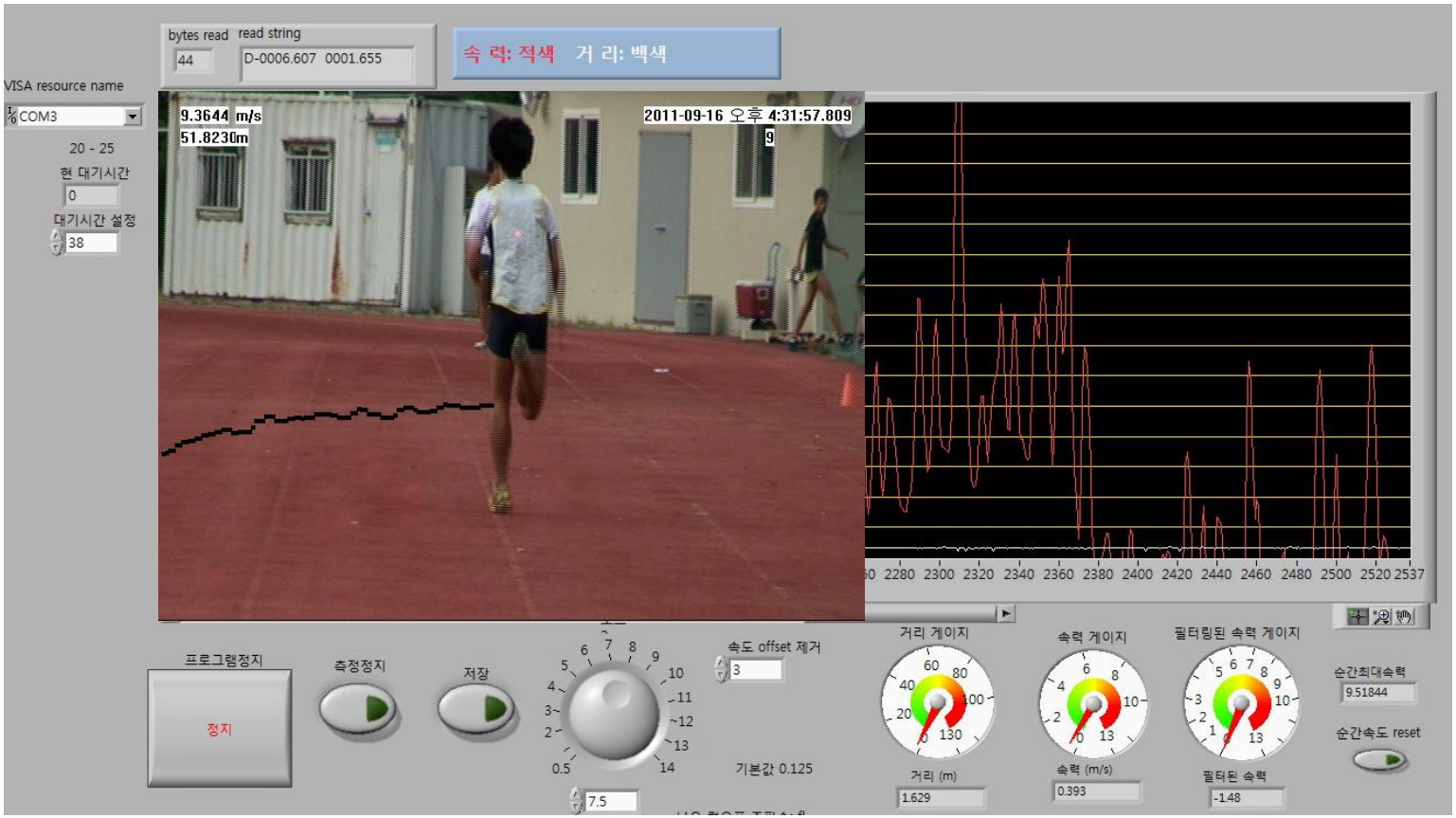


	전신	반신
속도 (m/s)	1.82 m/s	1.94 m/s
차이율 (%)		6.6 %

KISS
체육과학연구원

6. 100m 달리기 속도 측정 장비

- 레이저 거리 측정기를 이용해서 직선 구간 달리기 속도를 측정하는 장비
- 개발 목적 : 이동/사용이 간편한 속도 측정기 개발
- 개발 기간 : 2010 - 2011
- 개발 환경 : NI LabVIEW 2009,
  레이저 거리 측정기(RS 232 통신 기능 이용)
- 측정 원리 : 레이저 거리 측정기 데이터를 수집하여 데이터 파일 저장 및 영상에 그래프로 표시



100m 달리기 속도 측정기 사용자 화면

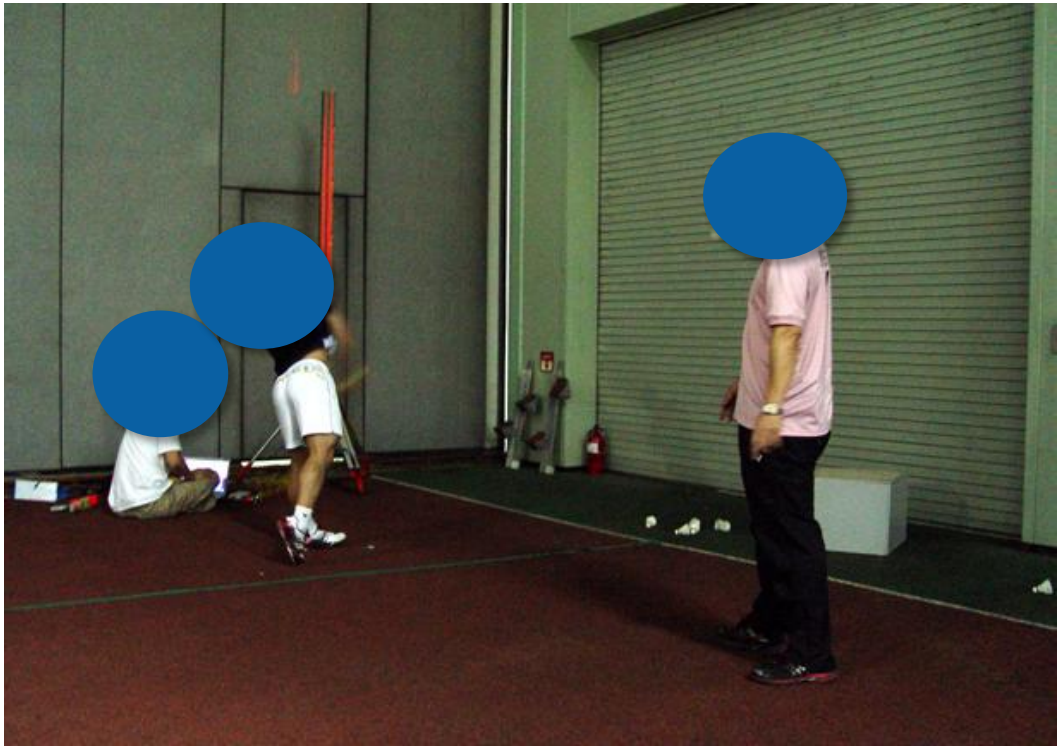


100m 달리기 속도 측정기 녹화 화면

KISS
체육과학연구원

7. 투사체 속도 측정 장비

- 스포츠에서 사용되는 각종 투사체(공, 화살, 셔틀콕 등)의 속도를 정밀하게 측정하는 장비
- 개발 목적 : 이동이 가능한 투사체용 정밀 속도 측정 장치
- 개발 기간 : 2012
- 개발 환경 : NI LabVIEW 2009, NI DAQ USB – 6210, NI PCI-1411, 소니 XC-7500 카메라
- 측정 원리 : 레이저와 포토 TR 이용한 광학식 시간 측정 및 카메라 트리거를 이용한 One shot 이미지 획득



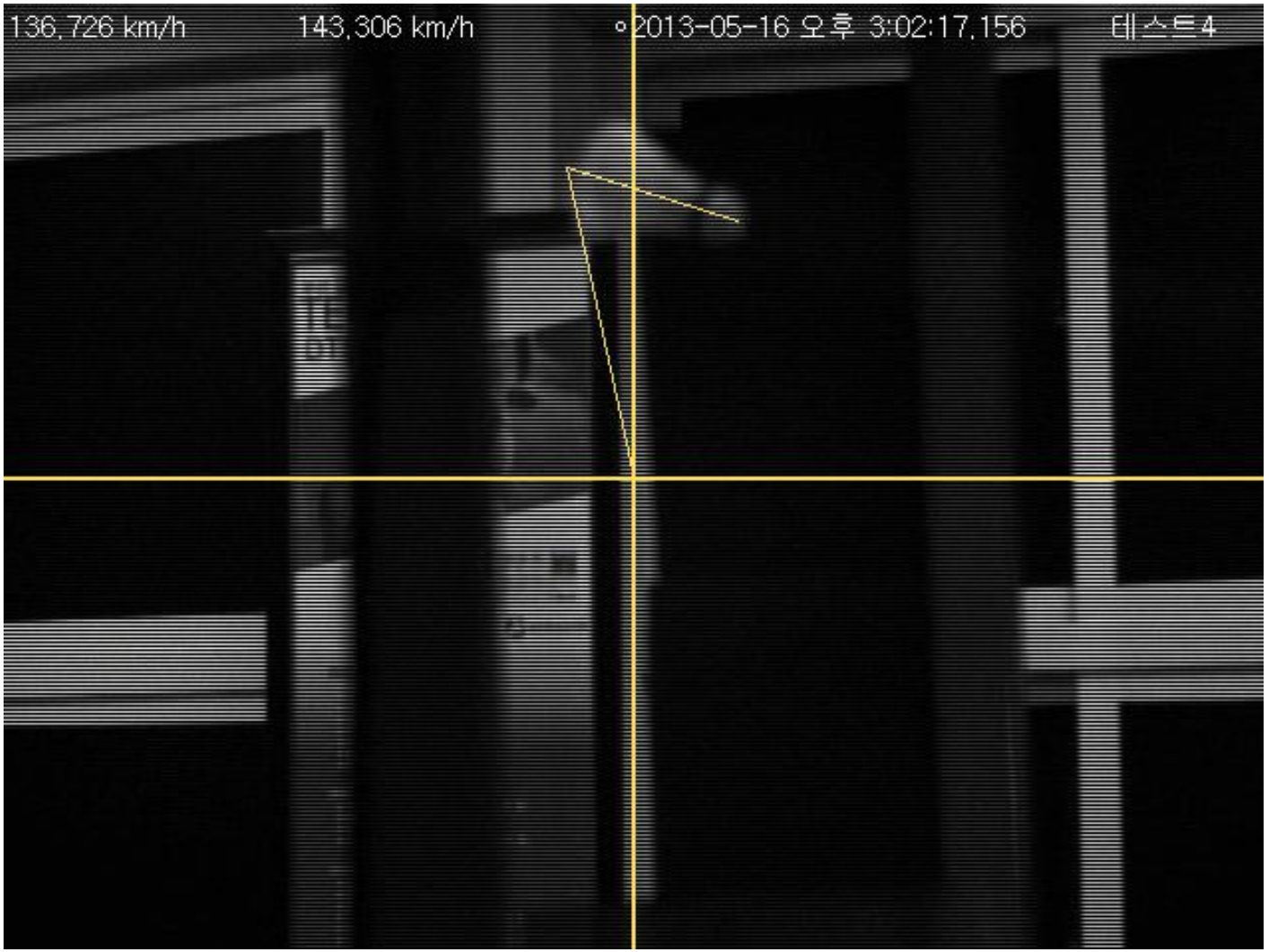


투사체 속도 측정기 : 고정식/이동식



투사체 속도 측정기 : 1/11000 초 카메라

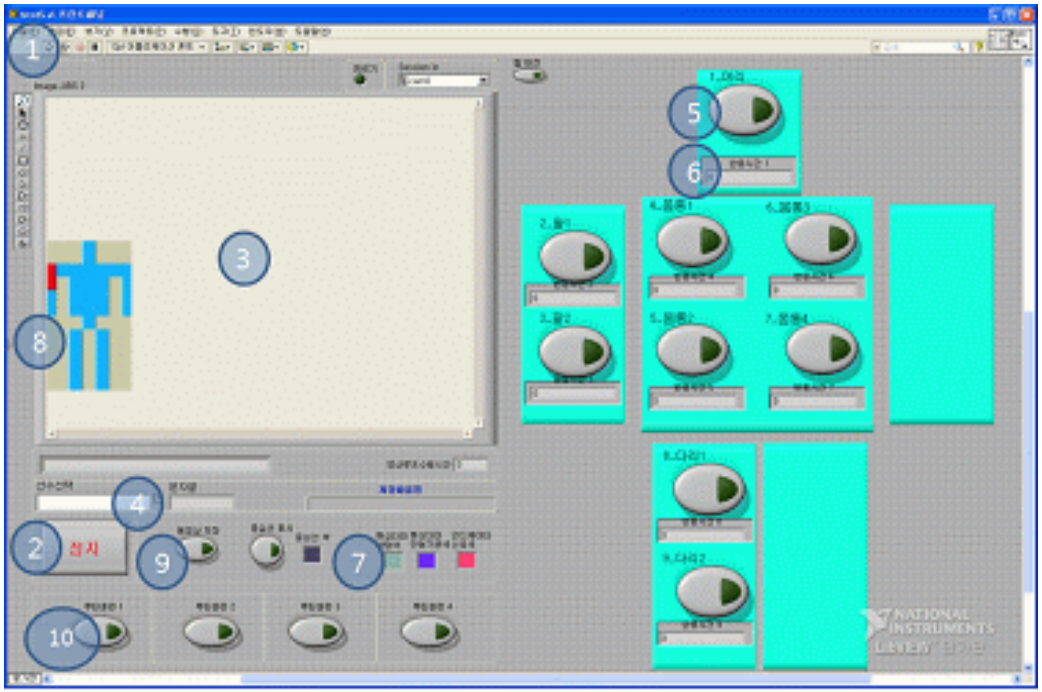
one shot 트리거 화면


136.726 km/h
143.306 km/h
2013-05-16 오후 3:02:17.156
테스트4

8. 펜싱 반응시간 측정 장비

- 펜싱 찌르기 동작의 반응 시간 측정 장비
- 개발 목적 : 펜싱 찌르기 동작에서의 선수별 반응 시간 및 자세 교정을 위한 자료 수집
- 개발 기간 : 2012
- 개발 환경 : NI LabVIEW 2009, NI DAQ USB-6501/6009
- 측정 원리 : D I/O port로 LED 구동 신호 출력 시점과 입력(칼 찌르기 신호) 신호 시점 사이의 시간 측정 및 영상 녹화





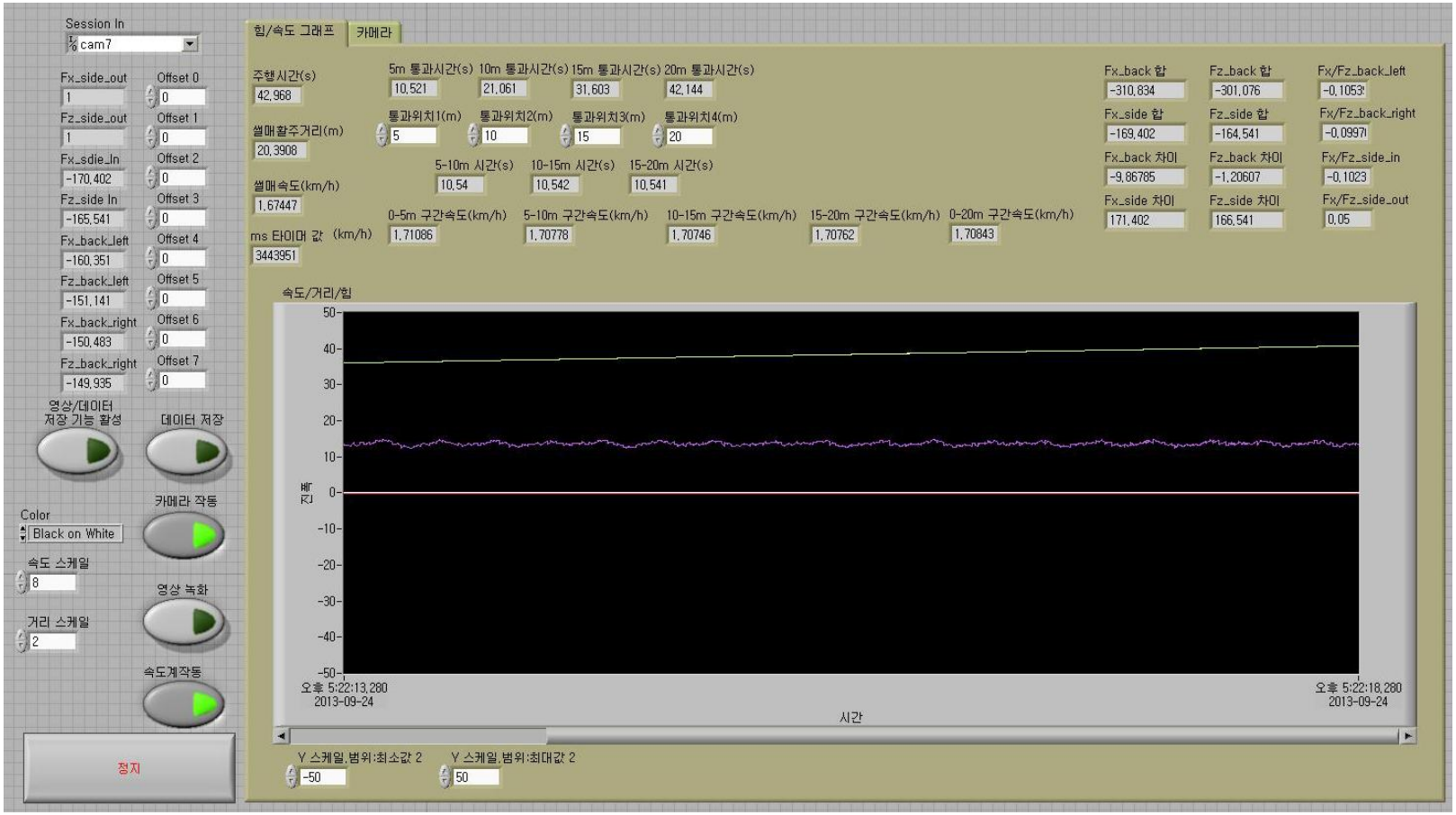
펜싱 반응속도 측정 장비와 사용자 화면



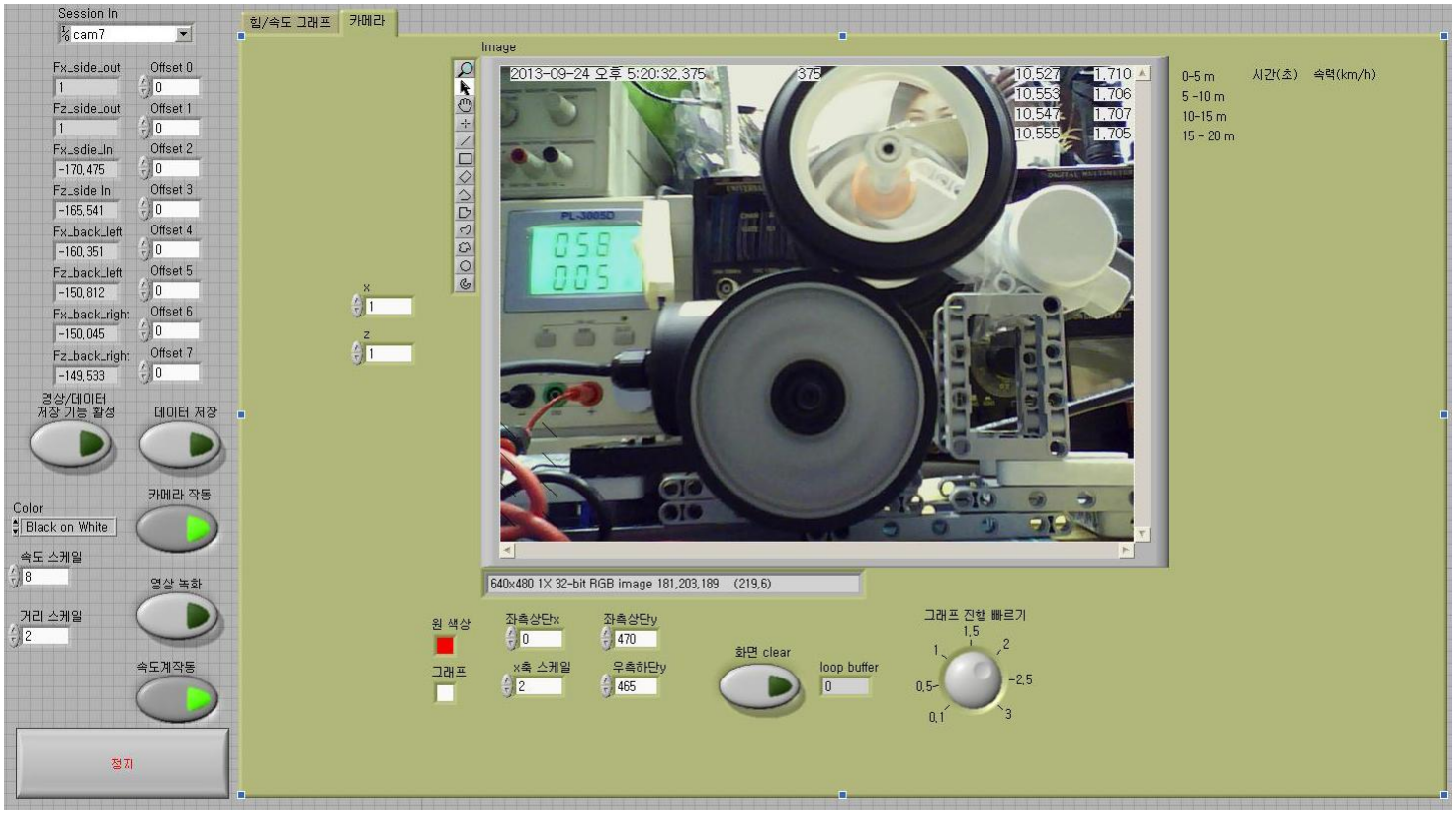
펜싱 반응속도 측정 장비 녹화 화면

9. 봅슬레이 속도/힘/영상 측정 장비

- 봅슬레이 출발 동작시의 힘/속도/영상 데이터 수집
- 개발 목적 : 봅슬레이 대표팀 출발속도 향상을 위한 동작 분석 자료 수집
- 개발 기간 : 2013
- 개발 환경 : NI LabVIEW 2009, NI PCIe-6323, NI PCI-1411
- 측정 원리 : 8개 로드셀 AI 수집(Force), 4개 카메라 영상 수집, 2개 카운터를 이용한 속도/거리 수집



봅슬레이 사용자 화면 – 힘 측정 화면



봅슬레이 사용자 화면 – 영상 저장 화면

10. 향후 계획

- 기존 노트북에서 스마트폰으로 사용자 환경 변화

  →스마트폰 기반 NI LabVIEW 기대

- LabVIEW와 연동 가능한 저가형 데이터 저장 장치(Data logger) 확보 준비 → LEGO EV3 사용 가능성 실험

- LEGO EV3
  - Linux 기반/다양한 센서 제품군
  - Data logging 기능 기본 제공
  - Bluetooth 연동 기능 제공